

Maladies rares

- Définir le concept de maladies rares
- Définir le concept de maladies de surcharge
- Intérêt de prise en charge précoce et multidisciplinaire

Les maladies rares

- Une maladie est définie comme rare :
 - la prévalence quand elle concerne moins d'une personne sur 2 000 en population générale (7 000 maladies rares connues à ce jour : 25 millions de personnes en Europe)
 - génétiques +++(80%), autres (autoinflammatoire , autoimmune)
- Dans la moitié : enfants de moins de 5 ans
 - sont responsables de 10% des décès entre un an et 5 ans
- Elles sont sévères, chroniques, d'évolution progressive
 - affectent considérablement la qualité de vie des personnes malades. Elles entraînent un déficit moteur, sensoriel ou intellectuel dans 50% des cas et une perte totale d'autonomie dans 9% des cas.
- Peu connues, source d'errance diagnostique
- Les cancers rares et les maladies infectieuses rares ne sont pas dans le champ des maladies rares
- Nécessite d' une organisation adaptée de la prise en charge : conseil génétique , médicale et psychologique

Les maladies orphelines

- sont celles qui ne bénéficient que de peu de recherche
 - ✓ les traitements ne sont pas disponibles
 - ✓ intérêt limité pour le développement

MALADIES	PRÉVALENCE ESTIMÉE À LA NAISSANCE EN 2018
Trisomie 21*	1/1.000
Syndrome de Klinefelter	1/2.000
Spina Bifida	1/2.000
Maladie de Meunière	1/2.353
Rétinite pigmentaire	1/3.745
Charcot-Marie-Tooth	1/4.000
Neurofibromatose de type 1	1.4694
Syndrome de Brugada	1/5.000
Syndrome de Marfan	1/6.666
Maladie de von Willebrand	1/8.000
Hémophilie A	1/8.928
Sclérose tubéreuse de Bourneville	1/10.000
Syndrome de RETT	1/10.000
Ostéogénèse imparfaite	1/10.000
Atrésie du duodénum	1/11.111
Mucoviscidose	1/13.513
Maladie de Huntington	1/14.286
Phénylcétonurie	1/16.667
Mains et pieds fendus	1/18.518
Syndrome d'Ehlers-Danlos de type 1	1/20.000
Dystrophie myotonique de Steinert	1/22.222
Maladie de Creutzfeldt-Jacob	1/1.000.000
Progéria	1/20.000.000

a. Myelomeningocele (open spina bifida)

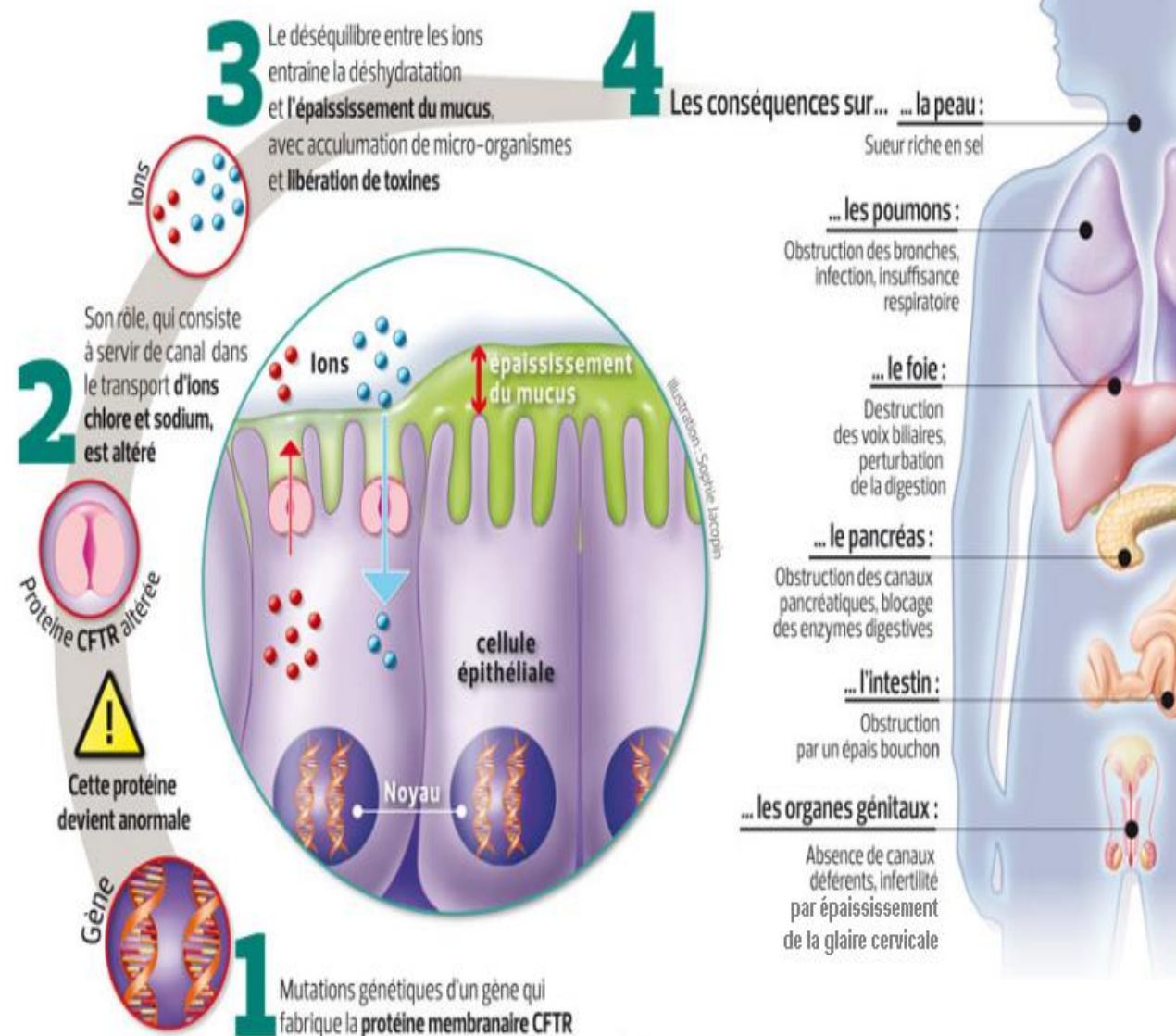
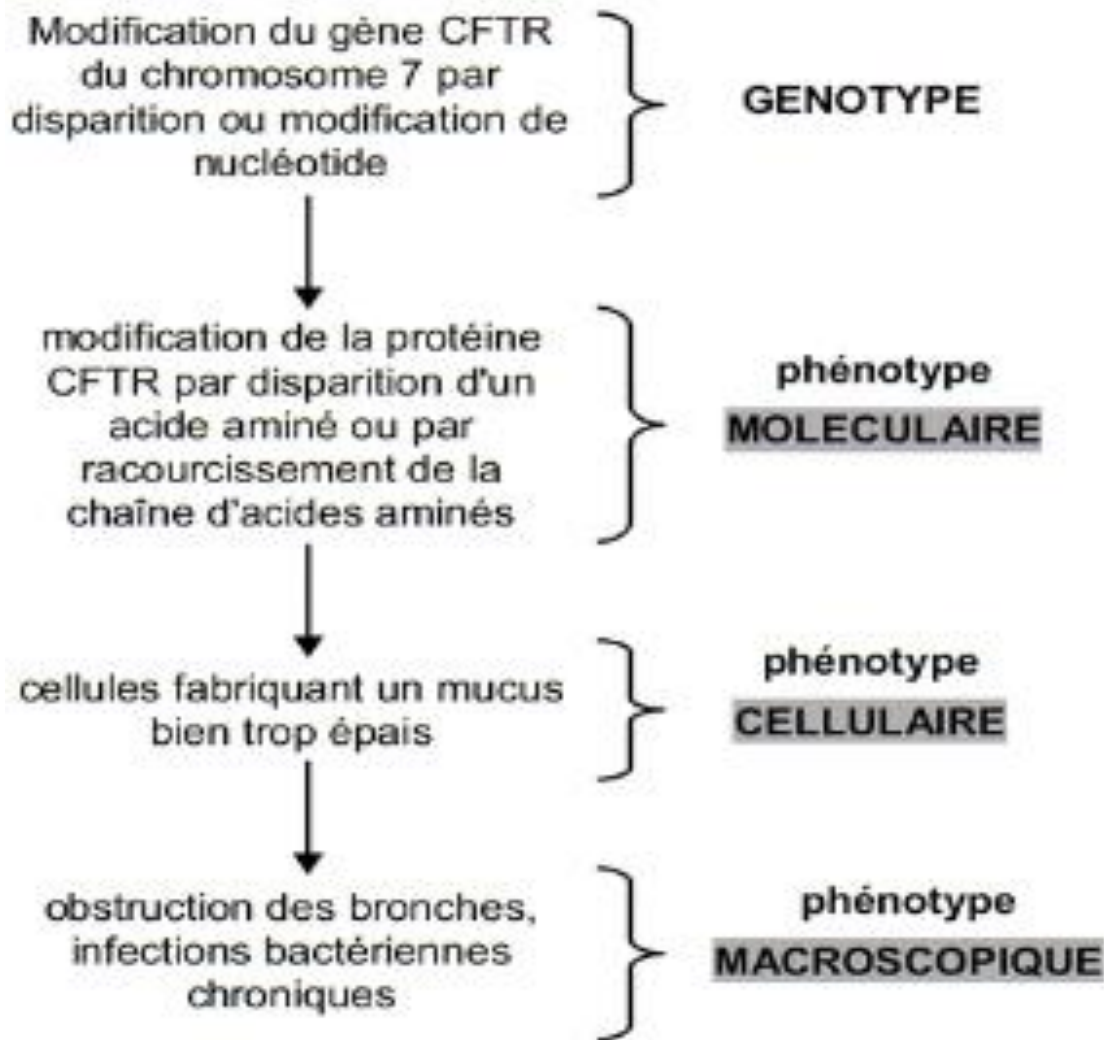


b. Meningocele (closed spina bifida)



Photograph source: CDC-Beijing Medical University collaborative project.

Mucoviscidose



Neurofibromatosis type I (NF-1), or von Recklinghausen syndrome

- La maladie de Recklinghausen
- la plus fréquente des phacomatoses avec un cas sur 3000 naissances
- elle se révèle souvent à l'adolescence.
- Elle correspond à la neurofibromatose de type I (NF1), soit 90% des cas, et elle est due à une anomalie du chromosome 17. On décrit également une forme de type II (NF1), beaucoup plus rare, qui est due à une anomalie du chromosome 22.
- La transmission est de type autosomique dominant,
- Caractérisée par le développement de nombreuses tumeurs réparties sur tout le corps.
 - Il s'agit principalement de taches café-au-lait (TCL), associées à des neurofibromes cutanés et sous-cutanés et à des hamartomes iriens , nodules de Sakurai-Lisch



Nodules de Lisch sur l'iris
Cliché Dr Jean-Michel Muratet



Avec l'aimable autorisation du Professeur Bonafé
Service de Dermatologie CHU Toulouse-Rangueil France

Neurofibromatosis type 1

Other names: von Recklinghausen disease, morbus Recklinghausen, NF1

Neurofibromatosis type I

- Learning disabilities
- Larger than average head size

Lisch nodules

Short stature

Optic glioma

Neurofibromas

Pectus excavatum (sunken chest)

Axillary freckling

Café-au-lait spots

Scoliosis

Groin freckling

Limb deformities in this case:

- Outward bending lower legs
- Flat feet

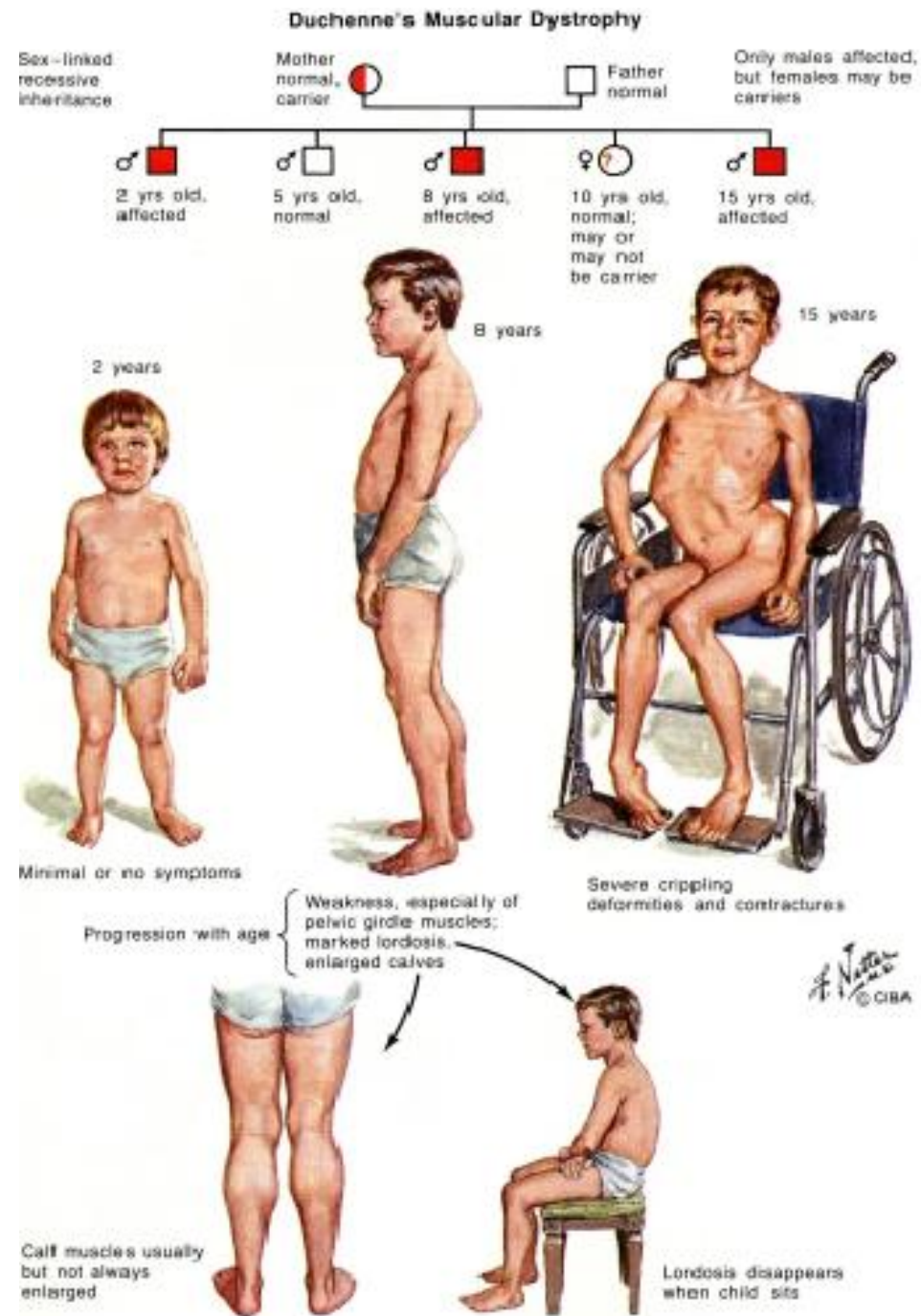
Main symptoms of neurofibromatosis type I.^[1]

Tableau 1. Les manifestations endocriniennes des syndromes NEM

PRL: prolactine; GH: hormone de croissance; ACTH: adrénocorticotropine.

NEM1 Prévalence 1 : 10000		NEM2 Prévalence 1 : 30000	
→ Hyperparathyroïdie	90-100%	NEM2A	
→ Tumeurs duodéno-pancréatiques	30-80%	CMT	90-95%
– Gastrinome	40%	Phéochromocytome	40-50%
– Insulinome	10%	Hyperparathyroïdie	20-30%
– Non fonctionnelles	20%	NEM2B	
– Glucagonome, VIPome	< 2%	CMT	100%
		Phéochromocytome	50%
		CMT familial	
→ Adénomes hypophysaires	15-50%	CMT	~ 100%
– Prolactinome	20%		
– GH + PRL, GH	5%		
– ACTH	2%		
Carcinoïdes (thymus, bronches)	< 10%		
Tumeurs du cortex surrénalien	25%		

- La myopathie de Duchenne (DMD)
 - Maladie génétique liée à une anomalie du gène DMD
 - Due à un déficit de la dystrophine qui permet aux muscles de résister à l'effort : sans elle, les fibres musculaires dégénèrent



Maladies systémiques

Amylose AA →	Artérite de Takayasu →
Arthrites juvéniles idiopathiques +	Behçet →
Connectivite mixte →	Fièvre Méditerranéenne Familiale →
Gougerot-Sjögren →	Horton et Pseudo-Polyarthrite Rhizomélique →
Kawasaki →	Lupus systémique →
Maladie de Still de l'adulte →	Myopathies inflammatoires +
Panartérite Nœuse →	Purpura Rhumatoïde (Vascularite à IgA) →
Sclérodémie systémique →	Syndrome des Antiphospholipides →
Vascularites à ANCA +	x Autres maladies auto-inflammatoires +

Adult-onset Still disease (AOSD)

Diagnosis and treatment

Internist Academy
2020

by Prunelle Getten

Clinical triad

- **Fever** 
- Arthralgia/arthritis
- Skin rash 
- ± odynophagia



Biological inflammation

- Increased neutrophils
- Hyperferritinemia
- decreased glycosylated fraction < 20%*

Diagnosis of exclusion +++
Yamaguchi / Fautrel criteria

Complications

Visceral
MAS
DIC, TMA

MAS : macrophage activation syndrome, DIC : disseminated intravascular coagulation, TMA : thrombotic microangiopathy



Cardiac: pericarditis, rhythm abnormalities, conduction abnormalities

Muscular: normal CK, normal biopsy

Lymphadenopathies, splenomegaly

Hepatic: hepatomegaly, hepatitis

Pulmonary: pleural effusion, infiltrates

Neurological: meningoencephalitis, ...

Ocular: uveitis, episcleritis

Differential diagnoses

Infectious

- Mycoplasma, yersinia, borrelia
- Rubella, HBV, Coxsackie, CMV, EBV, HIV, HTLV1, Hantavirus

Malignant hemopathies, solid cancers

Systemic diseases: other autoinflammatory diseases (mevalonate kinase deficiency, Schnitzler)



Evolution

Single-phase (30%)

Majority in remission at 1 year

Intermittent (30%)

Consecutive flares with
Remission interval

Chronic (40%)

Predominant arthralgia/arthritis



Systemic
form

Chronic articular
form
Destructive

Treatment

- **Glucocorticoids** : prednisone 1 mg/kg/d ± pulses of methylprednisolone 15 mg/kg 3 days if severe

Rapid tapering: 0,1 mg/kg/d at 6 weeks, stop at 3 months

- **To consider at 1st line or in case of GCs-resistance or dependence**

Anakinra (anti-IL1-RA) +++ : 100 mg/day subcutaneously (AOSD of moderate to severe intensity, or still active after NSAID or glucocorticoids)

Tocilizumab (anti-IL-6R) : 8 mg/kg/month IV or 162 mg/week subcutaneously

MTX : pauci-symptomatic or articular forms

Other therapeutic strategies : anti-TNF- α , ciclosporine

- **If remission >6 months** : consider discontinuation

Tableau 1 Orientation diagnostique en fonction des signes cliniques d'appel

Diagnostic à suspecter selon le signe d'appel	Signes cliniques d'orientation	Signes biologiques d'orientation	Examens spécifiques	Principes thérapeutiques
Neurologique				
Coma ou encéphalopathie				
Déficit du cycle de l'urée	Troubles digestifs, dégoût des protéines, troubles psychiatriques	Hyperammoniémie, cytolyse hépatique	CAAp, acide orotique urinaire	Arrêt du catabolisme, arrêt de l'apport protidique, supplémenter en AA essentiels, épurateur de l'ammoniaque ± hémodiafiltration
Leucinose intermittente	Troubles digestifs, ataxie, odeur spécifique des urines	Cétose	CAAp (↗ leucine, valine, isoleucine, présence d'allo-isoleucine)	Arrêt du catabolisme, arrêt de l'apport d'AA ramifiés et apport d'AA essentiels ± hémodiafiltration
Anomalie de reméthylation (MTHFR)	Troubles psychiatriques, accident thromboembolique		Homocystéine totale plasmatique ↗, CAAp	Hydroxocobalamine, acide folinique, bêtaïne
Déficit d'oxydation des acides gras	Troubles du rythme, rhabdomyolyse	Hypoglycémie sans cétose, cytolyse hépatique, CPK ↗	Acylcarnitines, CAOu	Contre-indication au jeûne ou exercice prolongé, bloquer la lipolyse, carnitine
Déficit du transporteur aspartate-glutamate	Pancréatite aiguë (origine asiatique)	Hypertriglycémie, hyperammoniémie	CAAp (citrulline ↗)	Limitier les apports glucidiques, traitement symptomatique
Stroke like et pseudo stroke like				
Maladie de Wilson	Troubles psychiatriques, syndrome extrapyramidal, anneau de Kayser-Fleischer	Hémolyse, cytolyse hépatique, cholestase	Cuivre urinaire ↗, céruloplasmine ↗	Pénicillamine, ou trientine, ou zinc
Déficit du cycle de l'urée	Troubles digestifs, dégoût des protéines, troubles psychiatriques	Hyperammoniémie, cytolyse hépatique	CAAp, acide orotique urinaire	Arrêt du catabolisme, arrêt de l'apport protidique, supplémenter en AA essentiels, épurateur de l'ammoniaque ± hémodiafiltration
Paraplégie aiguë				
Anomalie de reméthylation (MTHFR)	Troubles psychiatriques, accident thromboembolique		Homocystéine totale plasmatique ↗, CAAp	Hydroxocobalamine, acide folinique, bêtaïne
Polyneuropathie aiguë				
Porphyrurie aiguë	Troubles digestifs (douleurs abdominales, nausées, vomissements), troubles psychiatriques	Hyponatrémie ± urines rouges	Porphyries et précurseurs urinaires	Perfusions de hautes doses de glucose, arrêt facteur déclenchant (médicament...), hème
Accident thromboembolique				
Artériel ou veineux				
Homocystinurie (quelle que soit la cause : déficit CBS, MTHFR...)	Troubles psychiatriques		Homocystéine totale plasmatique ↗, CAAp	Pyridoxine, hydroxocobalamine, acide folinique, bêtaïne
Artériel				
Maladie de Fabry	AVC ischémique, CMH, troubles du rythme, insuffisance rénale, angiokératomes	Microalbuminurie	α-galactosidase A	Enzymothérapie

(suite)

Tableau 1 (suite)

Diagnostic à suspecter selon le signe d'appel	Signes cliniques d'orientation	Signes biologiques d'orientation	Examens spécifiques	Principes thérapeutiques
Musculaire				
Rhabdomyolyse				
Glycogénose V (maladie de Mac Ardle)	Crampes en début d'effort, puis « second souffle »	CPK toujours ↗	Acide urique ↗, myoglobininurie	Symptomatique
Déficit d'oxydation des acides gras	Myalgies et crampes pendant l'effort, troubles du rythme, rhabdomyolyse	Hypoglycémie sans cétose, cytolyse hépatique, CPK ↗ en accès	Acylcarnitines, CAOû	Contre-indication au jeûne ou exercice prolongé, bloquer la lipolyse, carnitine
Hépatique				
Insuffisance hépatocellulaire				
Déficit du cycle de l'urée	Troubles digestifs, dégoût des protéines, troubles psychiatriques	Hyperammoniémie, cytolyse hépatique	CAAp, acide orotique urinaire	Arrêt du catabolisme, arrêt de l'apport protidique, supplémentation en AA essentiels, épurateur de l'ammoniaque ± hémodiafiltration
Maladie de Wilson	Troubles psychiatriques, syndrome extrapyramidal, anneau de Kayser-Fleischer	Hémolyse	Cuivre urinaire ↗, céruloplasmine ↗	Pénicillamine, ou trientine, ou zinc
Cardiaque				
Troubles du rythme				
Déficit d'oxydation des acides gras	Troubles du rythme, myalgies et crampes pendant l'effort, rhabdomyolyse	Hypoglycémie sans cétose, cytolyse hépatique CPK ↗	Acylcarnitines, CAOû	Contre-indication au jeûne ou exercice prolongé, bloquer la lipolyse, carnitine
Maladie de Fabry	Troubles de conduction et du rythme, AVC ischémique, insuffisance rénale, angiokératomes	Microalbuminurie	α-galactosidase A	Enzymothérapie
Cardiomyopathie hypertrophique				
Déficit d'oxydation des acides gras	Troubles du rythme, myalgies et crampes pendant l'effort, rhabdomyolyse	Hypoglycémie sans, cétose, cytolyse hépatique, CPK ↗	Acylcarnitines, CAOû	Contre-indication au jeûne ou exercice prolongé, bloquer la lipolyse, carnitine
Carence en vitamine B1	Patient en nutrition parentérale exclusive sans complément vitaminique. Fatigue, troubles psychiatriques	Acidose lactique		Vitamine B1 en intraveineux
Infarctus du myocarde (voir accident thromboembolique)				
Respiratoire				
Insuffisance respiratoire aiguë				
Maladie de Pompe	Faiblesse musculaire	CPK ↗, cytolyse hépatique, lymphocytes vacuolés	Maltase acide	Enzymothérapie

AA : acides aminés ; CAAp : chromatographie des acides aminés plasmatiques ; CAOû : chromatographie des acides organiques urinaires ; CPK : créatine phosphokinase ; AVC : accident vasculaire cérébral ; CMH : cardiomyopathie hypertrophique ; CBS : cystathionine β synthase ; MTHFR : méthylène tétrahydrofolate réductase.

- Les maladies de surcharge:
 - sont des maladies métaboliques génétiques conduisant à l'accumulation pathogène d'un métabolite dans la cellule.
 - Les plus fréquentes sont les maladies de surcharge lysosomale
 - Exp :
 - Surcharge fer : hémochromatose
 - Surcharge en cuivre : maladie de Wilson
 - Maladies lysosomales :
 - Sphingolipidose
 - Mucopolysaccharidose
 - Glycogénose

Maladie de Wilson

- La maladie est due au **dysfonctionnement d'une protéine, la protéine ATP7B**, qui est localisée principalement dans le foie, le cerveau et le rein, et permet l'**élimination du cuivre dans la bile**. Son dysfonctionnement entraîne l'accumulation de cuivre à l'intérieur des cellules et est responsable de lésions cellulaires
- Le gène responsable de la maladie de Wilson a été localisé sur le chromosome **13**. Cette maladie est une affection **autosomique récessive**,



Figure 1. Anneau de Kayser-Fleischer
(de Gerok W, und Blum HE, Hrsg. Hepatologie. 2. Auflage. Urban & Schwarzenberg, München, 1995, avec permission).

Tableau 1. Manifestations cliniques de la maladie de Wilson

Hépatiques

- Hépatomégalie
- Splénomégalie
- Transaminases élevées
- Hépatite aiguë
- Hépatite chronique
- Cirrhose
- Hépatite fulminante

Neurologiques

- Dysarthrie
- Tremblement
- Mouvements anormaux involontaires
- Dystonie
- Syndrome parkinsonien akinéto-rigide
- Syndrome cérébelleux
- Syndrome pyramidal

Psychiatriques

- Troubles de la personnalité
- Dépression
- Psychose

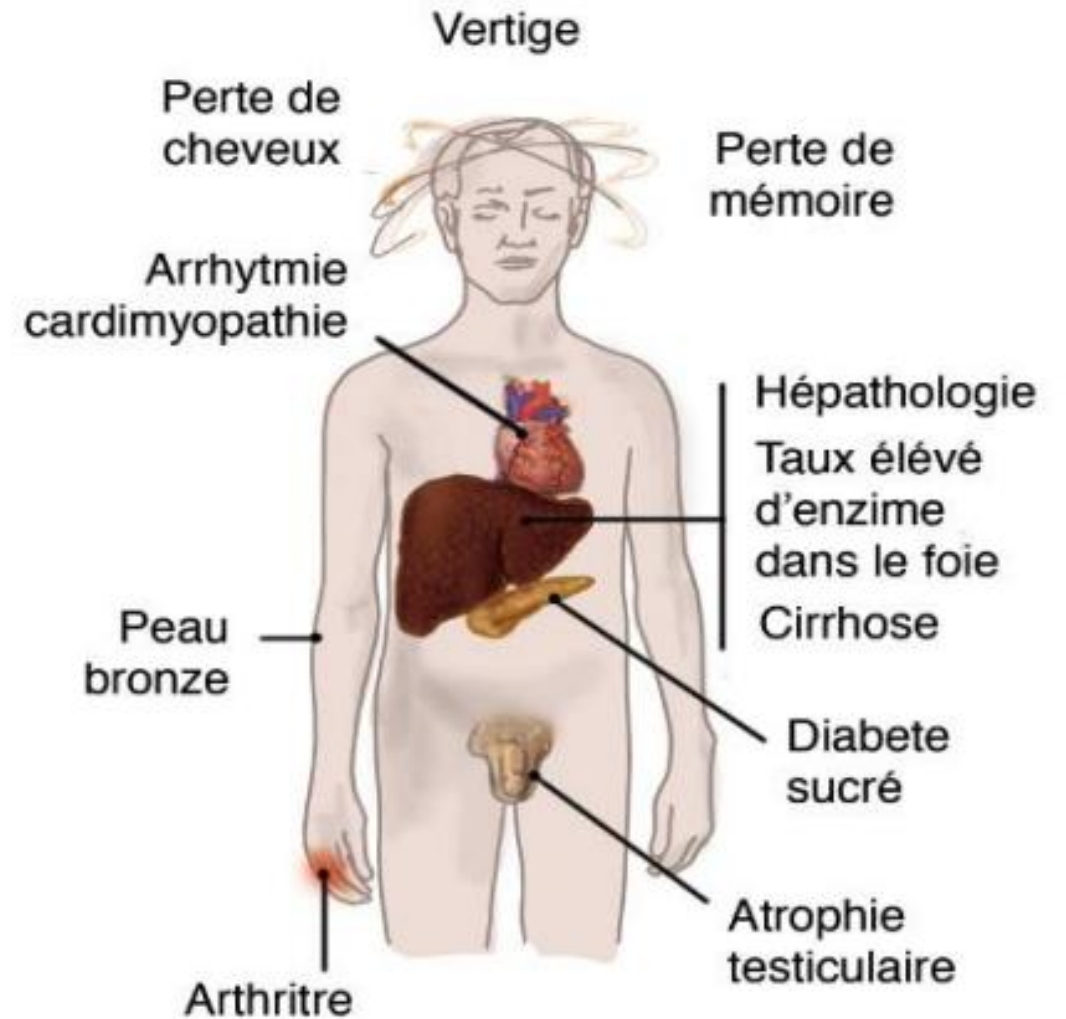
Autres

- Aminoacidurie
- Ostéoporose
- Cardiomyopathie
- Hypoparathyroïdie
- Aménorrhée

Hémochromatose



Défaut de production hépatique de l'Hepcidine



- Maladie de surcharge lysosomale

- Lysosome:

- Organite cellulaire :

- Lysosomes primaires (ez lytique)
 - Lysosomes secondaires (stade de digestion intra cellulaire)

- Digestion (auto, hétéro digestion) des particules non fonctionnelles :

- Hydrolase

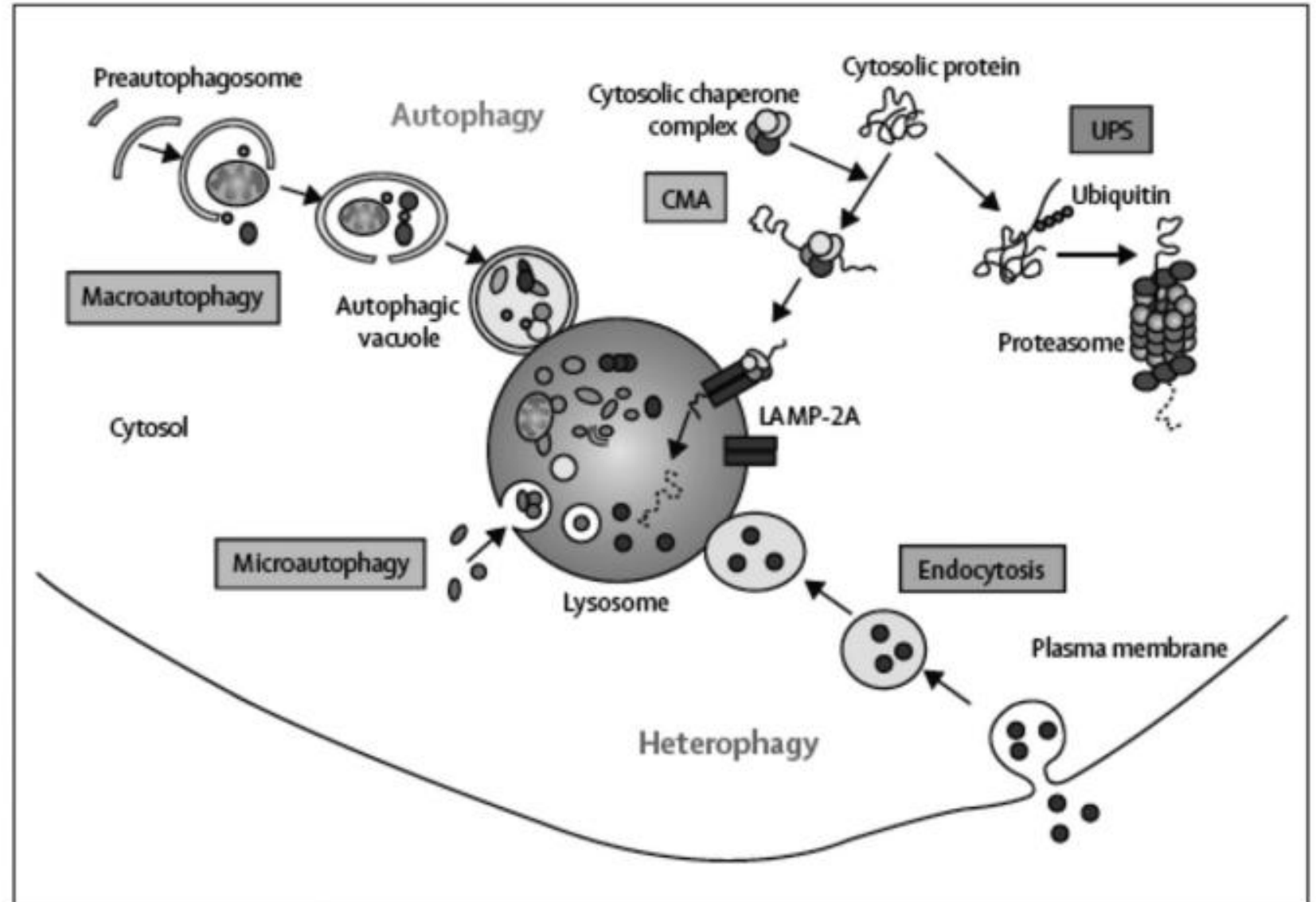
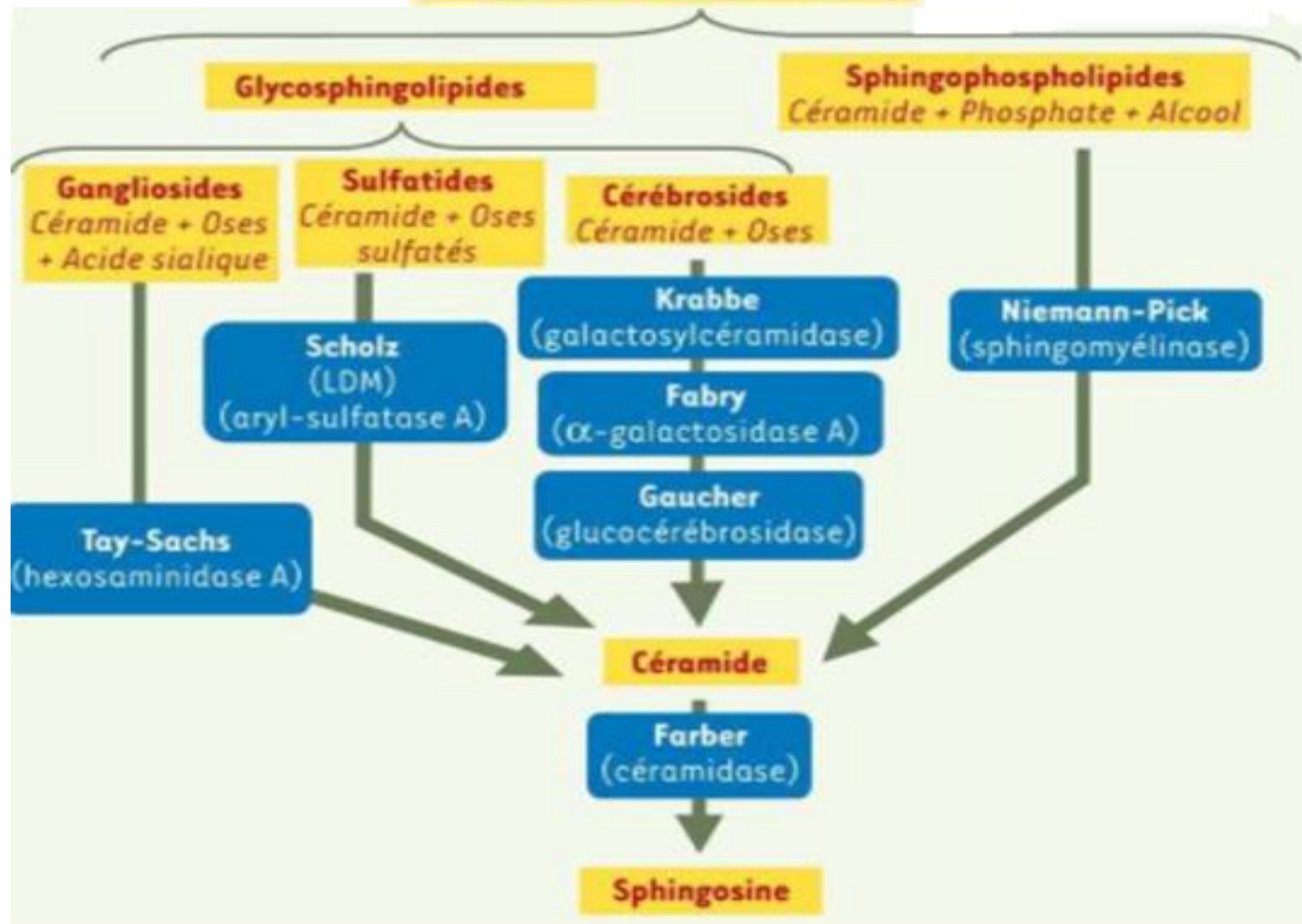


FIG. 1. — Les systèmes protéolytiques de la cellule (Martinez-Vicente M. et Cuervo A.M. [9])

Classification des maladies lysosomales

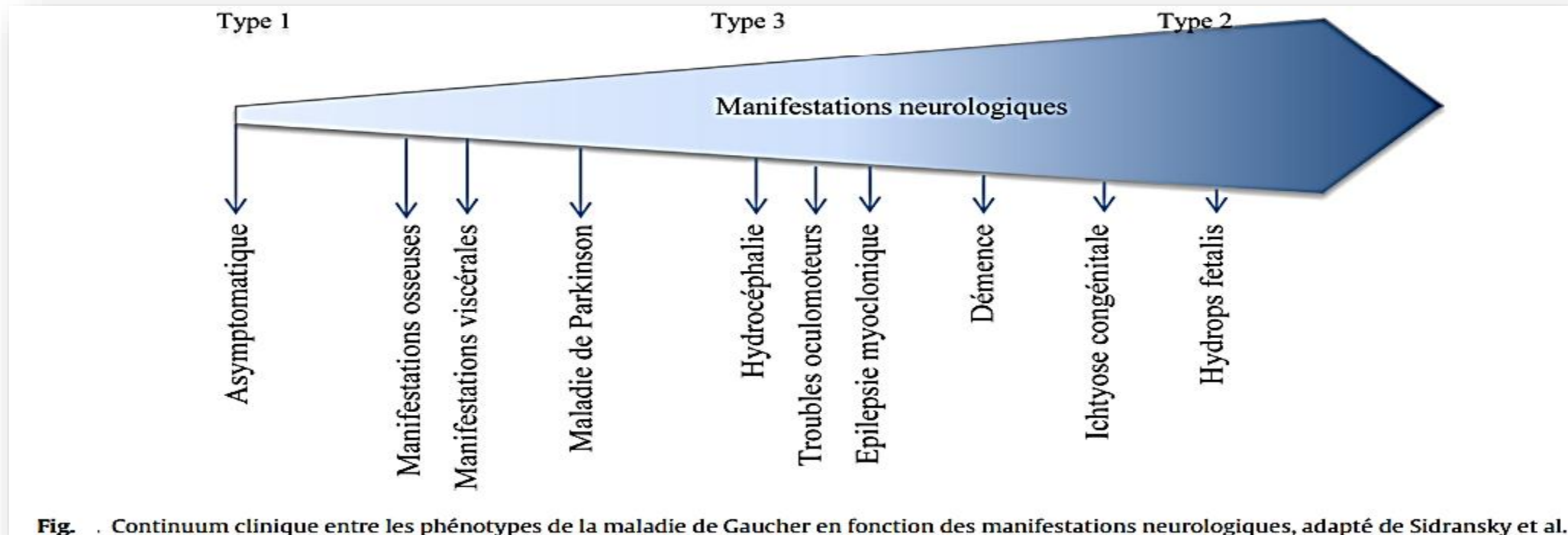
- Sphingolipidoses
Austin, Gaucher, Fabry, Krabbe, Niemann Pick type A et B, Niemann Pick C, Farber, Gangliosidoses à GM1 et GM2 (Sandhoff, Tay-Sachs), Leucodystrophie métachromatique, déficit en Prosaposin, Niemann-pick C, Maladies de surcharge en esters de cholestérol (CESD /Wolman)
- Mucopolysaccharidoses (MPS)
Hurler et Hurler-Scheie (MPS I), Hunter (MPSII) , Sanfilippo A à D (MPS III), Morquio A et B (MPS IV A et B), Maroteaux-Lamy (MPS VI), Sly (MPS VII), Déficit en hyaluronidase (MPS IX)
- Oligosaccharidoses et glycoprotéinoses
 - Alpha mannosidose, Béta mannosidose
 - Mucopolipidose type 22, Mucopolipidose type 1 (pseudo hurler) Mucopolipidose type IV, Sialidose, Galactosialidose, Fucosidose, Aspartylglycosaminurie
- Glycogénoses Maladie de Pompe
- Céroïde lipofuscinose neuronale type 1 à 10
- Anomalies du transfert lysosomal
Cystinose, Maladie de Danon, Maladie de Salla
- Autres maladies lysosomales : Pycnodysostose, Syndrome de Papillon-Lefèvre, syndrome de Chediak-Higashi

Sphingolipides



Maladie de Gaucher

- Mutation autosomique récessive du gène lié à l'enzyme β -glucocérébrosidase
- Il en résulte une accumulation de son substrat, le glucocérébroside (un sphingolipide) notamment dans le système nerveux mais aussi dans la rate, le foie, les poumons, la moelle osseuse

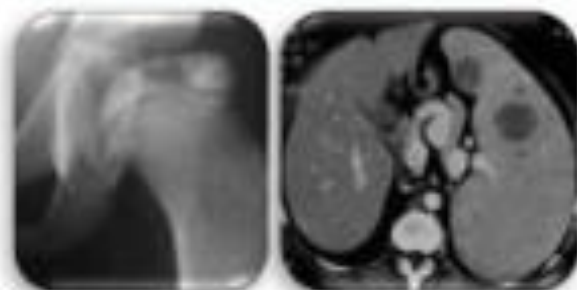


Physiopathologie

- Maladie de surcharge lysosomale
- Déficit en glucocérébrosidase
- Accumulation de glucosylcéramide dans les macrophages

Diagnostic

Activité de la
glucocérébrosidase ↓↓↓
Mutation du gène GBA1



Manifestations cliniques

Age au diagnostic	22 ans
Prévalence	1:136 000 1:1000 (juifs ashkénazes)
Errance diagnostique	7-15 ans



Atteinte
neurologique
(type 2 et 3)

Splénomégalie
> 90%

Hépatomégalie
60-80%

Ostéonécroses,
infarctus osseux
Ostéoporose
80%

Paramètres biologiques

Anémie	50%
Thrombopénie	>90%
Troubles de l'hémostase	
Hypergammaglobulinémie	
MGUS	
Hyperferritinémie	

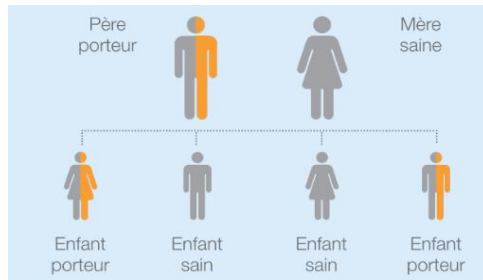
Complications

Maladie de Parkinson
Myélome multiple, lymphomes
Cancers solides

Prise en charge thérapeutique

Non systématique
Enzymothérapie substitutive
(Velaglucérase, Imiglucérase)
Réducteurs de substrat (Eliglustat)

- **Maladie de Gaucher :**
 - Deficit en l'enzyme glucocérébrosidase
 - Autosomique récessive



Atteintes hématologiques ⁽⁵⁾⁽¹⁸⁾

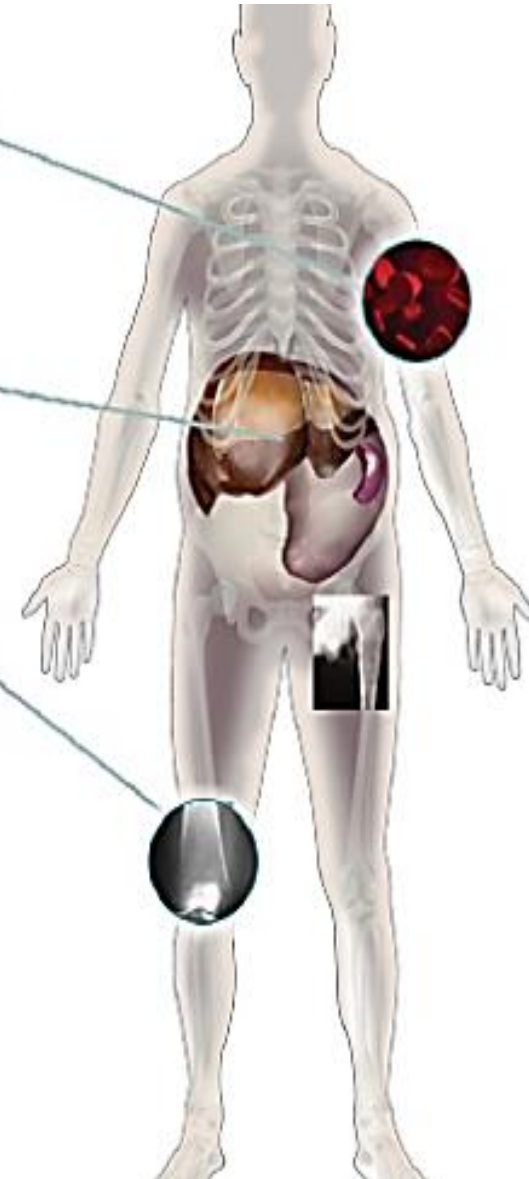
- ▶ Thrombopénie
- ▶ Anémie
- ▶ Hémorragies

Atteintes viscérales ⁽⁵⁾⁽¹⁸⁾

- ▶ Splénomégalie
- ▶ Hépatomégalie

Atteintes osseuses ⁽⁵⁾⁽¹⁸⁾

- ▶ Douleurs chroniques
- ▶ Crises osseuses
- ▶ Ostéonécroses aseptiques
- ▶ Ostéopénie et/ou ostéoporose
- ▶ Déformation en flacon d'Erlenmeyer
- ▶ Infiltration médullaire



Autres signes ^{(5)(18)(19)*}

- ▶ Asthénie
- ▶ Altération de la qualité de vie
- ▶ Atteinte pulmonaire (rare)
- ▶ Atteinte cardiaque (rare)
- ▶ Satiété

Bilan biologique perturbé*

* Liste non exhaustive

La maladie de Fabry

- Maladie héréditaire de transmission liée au chromosome X, responsable d'un déficit en alpha galactosidase A, une enzyme lysosomale.
- Le déficit enzymatique entraîne l'accumulation de glycosphingolipides : le globotriaosylcéramide (Gb3) et son dérivé déacylé le lyso-Gb3 (ou globotriaosylsphingosine) dans l'organisme responsable de manifestations algiques, dermatologiques, gastro-intestinales, cochléaires, rénales, cardiaques et neurologiques
- Le traitement spécifique repose sur la thérapie enzymatique substitutive (TES) par agalsidase alfa ou agalsidase bêta

Maladie de Fabry

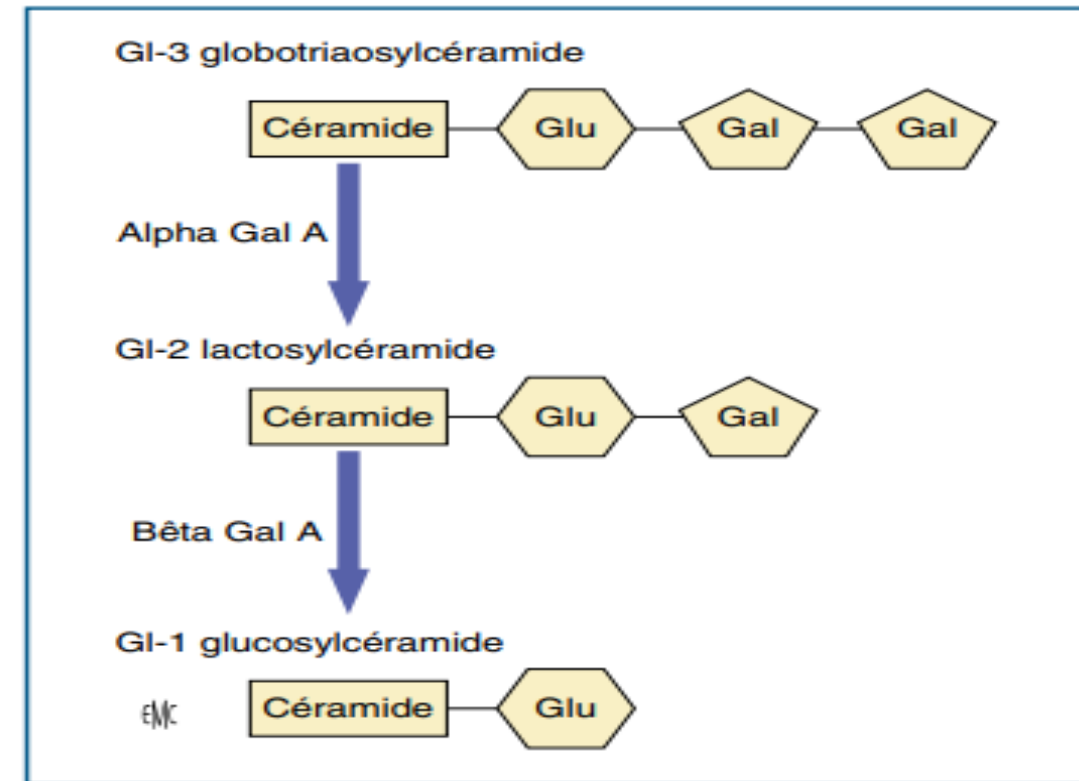


Figure 1. Métabolisme normal du globotriaosylcéramide Gb-3. Un déficit en alpha-galactosidase A (alpha Gal A) dans la maladie de Fabry cause une accumulation de Gb-3 en intracellulaire. Bêta Gal A : bêta-galactosidase A.

Tableau 1 Signes et symptômes de la maladie de Fabry en fonction de l'âge [12].

Âge	Signes et symptômes
Enfance et adolescence (≤ 16 ans)	Cornea verticillata Douleur neuropathique Dyshidrose et intolérance au froid et à la chaleur Atteinte auditive Angiokératomes Manifestations gastro-intestinales Fatigue
Adulte jeune (17–30 ans)	Microalbuminurie et arythmies Idem, plus sévère, avec : -protéinurie et début d'insuffisance rénale chronique -dysmorphisme facial -cardiomyopathies -accidents vasculaires cérébraux
Sujet âgé (> 30 ans)	Idem, plus sévère, avec ostéopénie/ostéoporose

× Déficit en sphingomyélinase acide (ASMD)

Ex-Maladie de Niemann-Pick A, A/B, B

Internist Acad »

2023

par François Barde

Déficit en sphingomyélinase acide
= ASMD

Ex-maladie de Niemann-Pick A, A/B et B
Transmission autosomique récessive

Physiopathologie

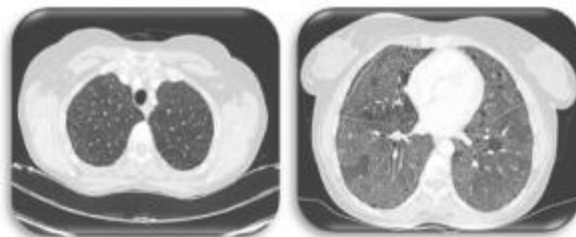
Maladie de surcharge lysosomale
Accumulation de sphingomyéline dans
les macrophages
« macrophage spumeux »
Toxicité directe du substrat

Diagnostic positif

Dosage sphingomyéline 📄
Activité sphingomyélinase acide <10%
Mutation gène *SMPD1*

Diagnostic différentiel

Gaucher : 📄 glucocérébrosidase



Manifestations cliniques (type B)

Prévalence 1:250 000 (type A et B cumulée)
1:80 porteurs d'une mutation
(juifs ashkénazes)

Révélation Âge adulte

Errance diagnostic 5 ans



Pneumopathie

interstitielle >80%

Gradient cranio-caudal,
bilatéral, épaississement
des septas
interlobulaires, verre
dépoli « crazy paving »,
DLCO 📄 +++

Hépatomégalie 70%

Splénomégalie 90%

Hypertrophie surrénale

Ostéopénie
Retard statural

Biologie

Cytolyse hépatique et cholestase	75%
Anomalie du bilan lipidique: 📄 HDL-c	50-75%
Thrombopénie	>50%
Anémie et leucopénie	30%

Complications

Saignements, ecchymoses (50%)
Insuffisance respiratoire
Fibrose hépatique et cirrhose
Associations aux MGUS

Traitement

Enzymothérapie substitutive
OLIPUDASE ALFA 3 mg/kg toutes les 2 semaines IV
Non systématique

Niemann-Pick type A

Début pédiatrique, forme neurologique aiguë
Décès à 2-3 ans,
Pas d'enzymothérapie

Niemann-Pick type A/B

Débute dans l'enfance, 1/3 avec signes neurologiques
(neuropathie périphérique, troubles cognitifs)
Enzymothérapie non systématique

Niemann-Pick C ≠ ASMD

Mutation gène *NPC1* ou *NPC2*
Atteinte neuropsychiatrique au 1^{er} plan +++ : ataxie,
paralysie supra nucléaire verticale, cataplexie,
schizophrénie, trouble cognitif

Sévérité du phénotype		
Forme infantile neuro-viscérale (type A)	Forme chronique neuro-viscérale (forme intermédiaire, A/B)	Forme chronique viscérale (type B)
Début précoce : 2-4 mois avec une hépatosplénomégalie. Vers 6 - 12 mois : troubles neurologiques, arrêt du développement, hypotonie	Début pendant l'enfance. Atteinte viscérale et cérébrale	Age variable au diagnostic : enfance (2/3 des cas) ou âge adulte (1/3 des cas)
Évolution rapidement progressive, dénutrition, infections pulmonaires	Progression neurologique plus lente : hypotonie, retard moteur et cognitif	Evolution lente, viscérale uniquement sans atteinte neurodégénérative : hépatosplénomégalie, dyslipidémie mixte, retard de croissance et pubertaire, pneumopathie interstitielle, ostéopénie/ostéoporose
Décès avant l'âge de 3 ans	Décès pendant l'enfance ou adulte jeune de cause hépatique et respiratoire	Espérance de vie normale ou raccourcie par les complications respiratoire, cirrhose, hémorragie

Classification des maladies lysosomales (d'après [1,2] modifié).

Mucopolysaccharidoses (MPS)	Glycogénose de type 2
MPS I (IDUA) N/R TES GCSH (Hurler)	Maladie de Pompe N TES
MPS II (IDS) N/R TES	<i>Glycoprotéinoses ou oligosaccharidoses</i>
MPS III A (SGSH), B (NAGLU), C (HGSNAT), D (GNS) N/R	α -mannosidose (MAN2B1) N/R TES
MPS IVA (GALNS) R, TES	β -mannosidose (MANBA) N
MPS VI (ARSB) R TES	Fucosidose (FUCA1) N/R
MPS VII (GUSB) N/R TES	Aspartylglucosaminurie (AGA) N/R
MPS IX (HYAL1) R	Schindler (NAGA) N
<i>Sphingolipidoses</i>	Sialidose type I (NEU1) N
Fabry (GLA) N/R TES et MC	Sialidose type II ou ML I (NEU1) N/R
Farber (ASAHI) R	Galactosialidose (CTSA) N/R
Gaucher I, II, III (GBA) N/R TES/TRS (I)	<i>Déficits en lipase acide</i>
Gangliosidoses à GM1 ^a (GLB1) N/R (II)	Wolman (LIPA) N TES
Gangliosidoses à GM2 ^b (HEXA/B) N	Surcharge en esters du cholestérol (LIPA) N
Gangliosidoses à GM2 (GM2A) N	<i>Déficits en cathepsine</i>
Krabbe (GALC) N GCSH	Syndrome de Papillon-Lefèvre (CTSC)
Leucodystrophie métachromatique (ARSA, PSAP) N GCSH	Syndrome de Haim-Munk (CTSC) R
Niemann-Pick A et B (SMPD1) N/R	Pycnodysostose (CTSK) R
<i>Anomalies des organelles type lysosomes</i>	CLN10 (CTSD) N
Hermansky-Pudlak type 1 à 9 (HPS1-9)	Déficits de transporteurs membranaires et de protéines membranaires
Syndrome de Griscelli 1 (MYO5A) N	Cystinose (CTNS) R TPM
Syndrome de Griscelli 2 (RAB27A)	Salla : surcharge en acide sialique libre (SLC17A5)
Chédiak-Higashi (LYST) N	N
<i>Déficits multiples dues à un défaut d'une étape co-post-traductionnelle</i>	Danon (LAMP2) N
Déficit multiple en sulfatases (SUMF1) : maladie d'Austin N/R	Myoclonus d'action-IR (SCARB2) N
Mucopolipidose II a/b (GNPTAB) N/R	Niemann-Pick C (NPC1, NPC2) N TRS
Mucopolipidose III g (GNPTG) R	Mucopolipidose IV (MCOLN1) N
	CLN 3, 6, 7 et 8
	<i>Céroïde-lipofuscinoses neuronales (CLN)</i>
	CLN1 à CLN14N TES pour CLN2

Les gènes des maladies lysosomales sont indiqués entre parenthèse ; N : manifestations neurologiques ; R : manifestations rhumatologiques ; TES : traitement enzymatique substitutif ; TRS : traitement par réduction de substrat ; MC : molécule chaperon ; GCSH : greffe de cellules-souches hématopoïétiques.

^a GM1 : maladies de Landau, Morquio B.

^b GM2 : maladies de Tay-Sachs, Sandhoff.

Traitements autorisés pour les maladies lysosomales (d'après [1], modifié).

Maladie	DCI TES/TRS et MC	Nom commercial	AMM
Gaucher	Alglucérase	Ceredase	1994
	Imiglucérase	Cerezyme	1997
	Vélaglucérase α	Vpriv	2010
	Taliglucérase α	Eleylyso	ATUn
	<i>Miglustat</i>	Zavesca	2004
	<i>Eliglustat</i>	Cerdelga	2016
Fabry	Agalsidase α	Replagal	2001
	Agalsidase β	Fabrazyme	2001
	<i>Migalastat</i>	Galafold	2016
Pompe	Alglucosidase α	Myozyme	2006
MPS I	Laronidase	Aldurazyme	2003
MPS II	Idursulfase	Elaprase	2007
MPS VI	Galsulfase	Naglazyme	2006
MPS IV	Elosulfase α	Vimizim	2014
MPS VII	Vestronidase α	Mepsevii	ATUn 2018
Wolman/CESD	Sebelipase α	Kanuma	2015
CLN2	Cerliponase α	Brineura (ICV)	ATUc
Niemann-Pick C	<i>Miglustat</i>	Zavesca	2009

DCI : dénomination commune internationale ; TES : traitement enzymatique substitutif ; TRS : traitement par réduction de substrat ; MC : molécule chaperon ; ATU : autorisation temporaire d'utilisation ; CLN2 : céréoïde-lipofuscinose neuronale type 2 ; CESD : surcharge en esters du cholestérol.